ELMIRI IMAD

Étudiant en Master Intelligence Artificielle & Data Science

+212 658 961 770 imadmiri12@gmail.com Marrakech / Tanger, Maroc
linkedin.com/in/imad-elmiri github.com/imadelmiri12 imad-elmiri.vercel.app



Profil

Étudiant en deuxième année de Master en Intelligence Artificielle & Data Science à la FST Tanger, avec une expérience pratique en développement full-stack et en pipelines ML de bout en bout. Capacité prouvée à livrer sous pression — 2ème place au Hackathon WeCreate (EMSI × AIESEC, janvier 2025). Passionné par la création d'applications intelligentes à fort impact. À la recherche d'un stage PFE pour appliquer et développer mes compétences en IA et développement logiciel.

Expérience

Stagiaire Intelligence Artificielle — Smart Automation (PFA) *07/2026 – 10/2026 (3 mois)*
Plateforme d'automatisation marketing et commerciale Python, FastAPI, pandas, NetworkX, Angular, TypeScript, Ollama

- Développement d'un projet combinant LLM et réseau bayésien pour la détection d'opportunités et de risques à partir des données de marché et de veille concurrentielle
- Application full-stack (Angular + FastAPI) : construction du réseau, découverte de règles de cohérence par LLM (validées automatiquement contre les données réelles), et remontée des facteurs expliquant un risque ou une opportunité identifiée

Stagiaire Développeur Full-Stack — LANAI SARL, Tanger Med (PFE) *04/2025 – 06/2025 (2 mois)*
Marrakech, Maroc

- Développement d'une application web full-stack de gestion des incidents avec Angular, Java Spring Boot et MySQL
- Mise en place du contrôle d'accès basé sur les rôles, des workflows d'incidents et de tableaux de bord dynamiques

2ème Place — Hackathon WeCreate, EMSI Casablanca × AIESEC Maroc *18–19 Jan 2025*
Casablanca, Maroc

- Développement d'une application FinTech pour la gestion financière des PME marocaines en 48h, incluant le suivi des dépenses et le reporting financier

Projets

Bayesian Network Studio — Réseau Bayésien & LLM *Python, FastAPI, pandas, NetworkX, Angular 18, TypeScript, Tailwind CSS, Ollama*

- Pipeline complet en 7 étapes : import de données, étiquetage flou des variables (3 formes d'appartenance, recouvrement réglable), calcul bayésien, génération des cas, règles par LLM, classification et analyse inverse
- API REST (FastAPI) avec calcul isolé dans un processus séparé et un délai maximal ; interface Angular 18 avec aperçu des courbes en direct ; réseaux testés jusqu'à 9 variables liées à un parent
- Dépôt documenté (installation, démonstration, dépannage) : github.com/imadelmiri12/bayesian-network-studio

ML Analytics — Application Web ML de Bout en Bout *Python, Flask, Scikit-learn, Pandas, React, Next.js, TypeScript, Tailwind*

- Application ML complète : import CSV/Excel, prétraitement automatisé, détection automatique du type de problème (Classification / Régression / Clustering)
- Prend en charge plus de 10 algorithmes ML avec comparaison automatique des modèles, visualisations et export des résultats

Amazon Reviews — Analyse de Sentiment en Temps Réel *Kafka, Spark Streaming, PySpark MLlib, MongoDB, Docker*

- Pipeline Big Data de bout en bout pour l'analyse de sentiment des avis Amazon avec 85,72% de précision
- Architecture de streaming en temps réel avec Kafka, Spark et un tableau de bord Flask (modes en ligne et hors ligne)

Système de Détection de Phishing — Pipeline RAG *Python, LangChain, FAISS, Sentence-BERT, Mistral, Flask*

- Système NLP basé sur RAG pour détecter les emails/SMS de phishing avec classification multi-niveaux du risque (faible/moyen/critique)
- Construction d'un jeu de données annoté personnalisé et intégration d'un pipeline de recherche BM25 + sémantique

Smart Energy Monitor — Système IoT & IA *ESP32, MQTT, Node-RED, MongoDB, Flask*

- Développement d'une plateforme de surveillance énergétique domestique en temps réel avec ESP32, MQTT, Node-RED, MongoDB et Flask
- Intégration de la détection d'anomalies par Isolation Forest pour identifier les schémas de consommation anormaux et générer des insights intelligents

Artisanat Marocain — Classification par Deep Learning *Python, CNN / Transfer Learning, Flask, React.js*

- Classification et reconnaissance automatique de produits artisanaux marocains pour la valorisation du patrimoine culturel
- Entraînement d'un modèle CNN, exposé via une API REST Flask, connecté à un frontend React.js

Allocation de Restaurants — Système Multi-Agents *Java, JADE, Swing*

- Développement d'un système distribué d'allocation de restaurants basé sur JADE et la communication FIPA-ACL
- Mise en œuvre de stratégies de délibération et de réservation adaptative avec une interface de simulation Swing

Optimisation d'Itinéraires — Algorithme Red Fox Optimization *Python, Métaheuristiques, NumPy*

- Implémentation de l'algorithme métaheuristique Red Fox Optimization (RFO) from scratch pour résoudre le problème de tournées de véhicules avec capacité (CVRP)
- Benchmark de la convergence et de la qualité des solutions sur des instances standards CVRPLIB (A-n32-k5, A-n37-k6)

Formation

Master en Intelligence Artificielle et Data Science — Faculté des Sciences et Techniques, Tanger *2025 – Présent*

Licence en Systèmes Informatiques Répartis (SIR) — Faculté des Sciences et Techniques, Guéliz *2024 – 2025*
Marrakech, Maroc

DEUST MIPC — Mathématiques, Informatique, Physique & Chimie *2021 – 2024*

Compétences

- **Machine Learning & Deep Learning :** Scikit-learn, TensorFlow, Keras, CNN, Transfer Learning
- **Analyse & Visualisation de Données :** Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Power BI
- **Big Data & Ingénierie des Données :** Spark, Kafka, Hadoop/HDFS, Airflow
- **Bases de Données & Infrastructure :** MySQL, SQL Server, MongoDB, UML
- **Langages de Programmation :** Python, Java, C++, C
- **Développement Web :** React, Next.js, Angular, FastAPI, Flask, Spring Boot
- **IoT :** Node-RED, Arduino, MQTT, Cisco Packet Tracer
- **IA & Optimisation :** Algorithmes Génétiques, Métaheuristiques, Systèmes Multi-Agents, Data Mining, NLP, Réseaux Bayésiens, LLM

Langues

Arabe : Courant **Anglais :** Intermédiaire **Français :** Intermédiaire